

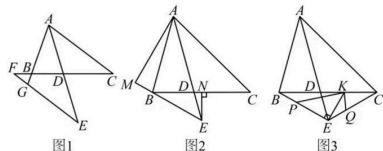
2025级·七年级·4班 康芮绮 6月7日错题练习

第1题

原题 / 原图

几何原题图片

33. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 的角平分线 AD 交 BC 于点 D , 点 E 在 AD 延长线上.



(1) 如图 1, 若 $AD = DE$, $EF \parallel AC$ 交 CD 延长线于点 F , 延长 AB 交 EF 于点 G , 求证:

$FG + AG = AC$;

(2) 如图 2, 连接 BE , 过点 A 作 $AM \perp BE$, 交 EB 延长线于点 M , $EN \perp BC$ 于点 N , 若

$\angle EBD = \frac{1}{2} \angle BAC$, $\frac{1}{2} \angle EBD + \angle ABC = 90^\circ$, 求证: $\frac{1}{2} CD + BM = BN$

(3) 如图 3, 在 (2) 的条件下, 当 $\angle ACB = 45^\circ$ 时, 连接 EC , $EK \perp EB$ 交 BC 于点 K , 点 P ,

Q 分别是 BE , EC 边上的动点, 且 $BP = EQ$, 连接 KP , KQ , 当 $KP + KQ$ 取最小值时, 请

直接写出 $\frac{S_{\triangle BPK} + S_{\triangle KQC}}{S_{\triangle BEC}}$ 的值.

题干摘要

先从“这一步 | 孩子暂未填写错因”这里倒回来, 这题第一手先做: 先看原图里 $AD=DE$ 的位置, 再找它和 $AG=AC$ 之间能推出的关系。

方法提醒

先看原图里 $AD=DE$ 的位置, 再找它和 $AG=AC$ 之间能推出的关系。

这题属于方法入口, 订正时重点把“这一步 | 孩子暂未填写错因”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源, 不要只看最后答案。

挖空复盘

【原图关系补全】

先从原图圈出 $AD=DE$ 和 $AG=AC$, 它们能连出的第一条关系是 _____。

我卡住的地方是“待补充 | 孩子暂未填写错因”, 这里要补的步骤是 _____。

如果按先看原图里 $AD=DE$ 的位置, 再找它和 $AG=...$ 来做, 下一行应先写 _____。

我这题真正错在: _____

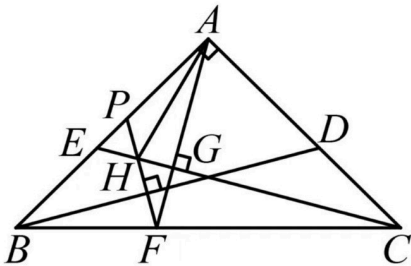
下次看到同类题, 我先做: _____

第 2 题

原题 / 原图

几何原题图片

24. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle CAB=90^\circ$, D, E 分别为 AC, AB 边上的点, 且 $AD=AE$, 连接 BD, CE , $AF \perp CE$ 于点 G , 交 BC 于点 F , $FP \perp BD$ 交 CE 于点 H , 交 AB 于点 P , 连接 AH . 若 AH 平分 $\angle BAF$, 下列结论: ① $AP=BE$; ② $\angle HPE=\angle HEP$; ③ $AP+AD=2AG$; ④ $CH=AF+FH$; ⑤ $\angle DBC=15^\circ$, 其中正确结论的序号是_____



题干摘要

先从“这一步 | 孩子暂未填写错因”这里倒回来，这题第一手先做：先看原图里 $AB=AC$ 的位置，再找它和 $\angle CAB=90^\circ$ 之间能推出的关系。

方法提醒

先看原图里 $AB=AC$ 的位置，再找它和 $\angle CAB=90^\circ$ 之间能推出的关系。

这题属于方法入口，订正时重点把“这一步 | 孩子暂未填写错因”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源，不要只看最后答案。

挖空复盘

【原图关系补全】

先从原图圈出 $AB=AC$ 和 $\angle CAB=90^\circ$ ，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“待补充 | 孩子暂未填写错因”，这里要补的步骤是_____。

如果按先看原图里 $AB=AC$ 的位置，再找它和 $CAB...$ 来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区

第 3 题

原题 / 原图

原题图片

23. 某云计算公司在重庆建立了一个大型数据处理中心。某天早上 8 点，数据中心有 4800 个初始任务在等待处理，且不断有新任务到达数据中心，假设每分钟新到达的任务数量恒定，每台传统服务器每分钟处理的业务数量恒定。数据中心共有 10 台传统服务器，若开放 8 台传统服务器，则需要 40 分钟处理完所有任务（包括初始任务和新到达任务，下同）；若传统服务器全部开放，则需要 24 分钟处理完所有任务。为减少用户等待时间，现准备将部分传统服务器进行升级，升级后的服务器处理速度比传统服务器提升 60%。若将服务器全部开启，其他条件保持不变，想要 15 分钟处理完所有任务，则需要升级传统服务器_____台。

题干摘要

先从“这一步 | 孩子暂未填写错因”这里倒回来，这题第一手先做：先把原图里的原图条件和题目问法分开圈出来，再决定第一步用哪个关系。

方法提醒

先把原图里的原图条件和题目问法分开圈出来，再决定第一步用哪个关系。

这题属于方法入口，订正时重点把“这一步 | 孩子暂未填写错因”对应的那一步补出来。

写完后检查原图条件是否抄全、问法是否看反，不要只看最后答案。

挖空复盘

【原图条件补全】

先从原图圈出原图条件和题目问法，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“待补充 | 孩子暂未填写错因”，这里要补的步骤是_____。

如果按先把原图里的原图条件和题目问法分开圈出来，...来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区